ANALIZA PREDYKCJI WYLEWOW

Siechnice / dolina Odry | kwiecien -- czerwiec 2025

Sentinel-2 L2A | 10m/px | z-score anomaly detection

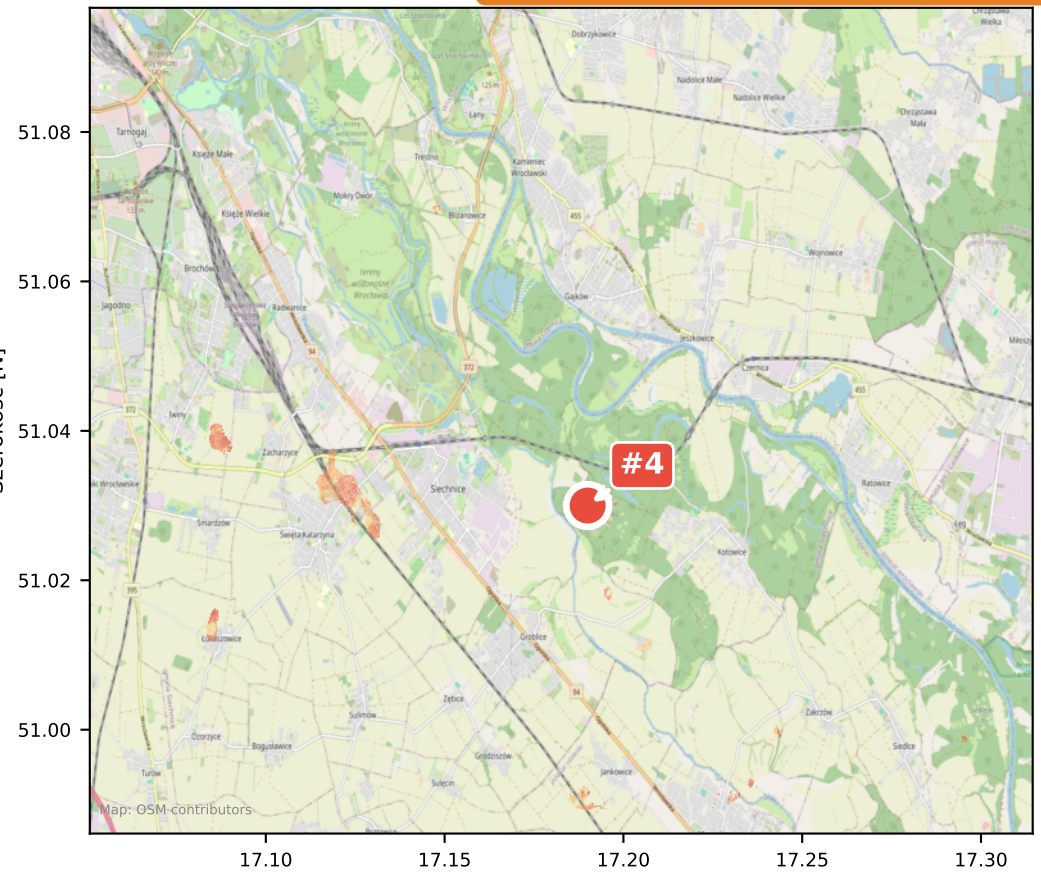
Pytanie: Czy na podstawie danych z poprzednich dni mozna bylo przewidziec zdarzenia wylewowe?

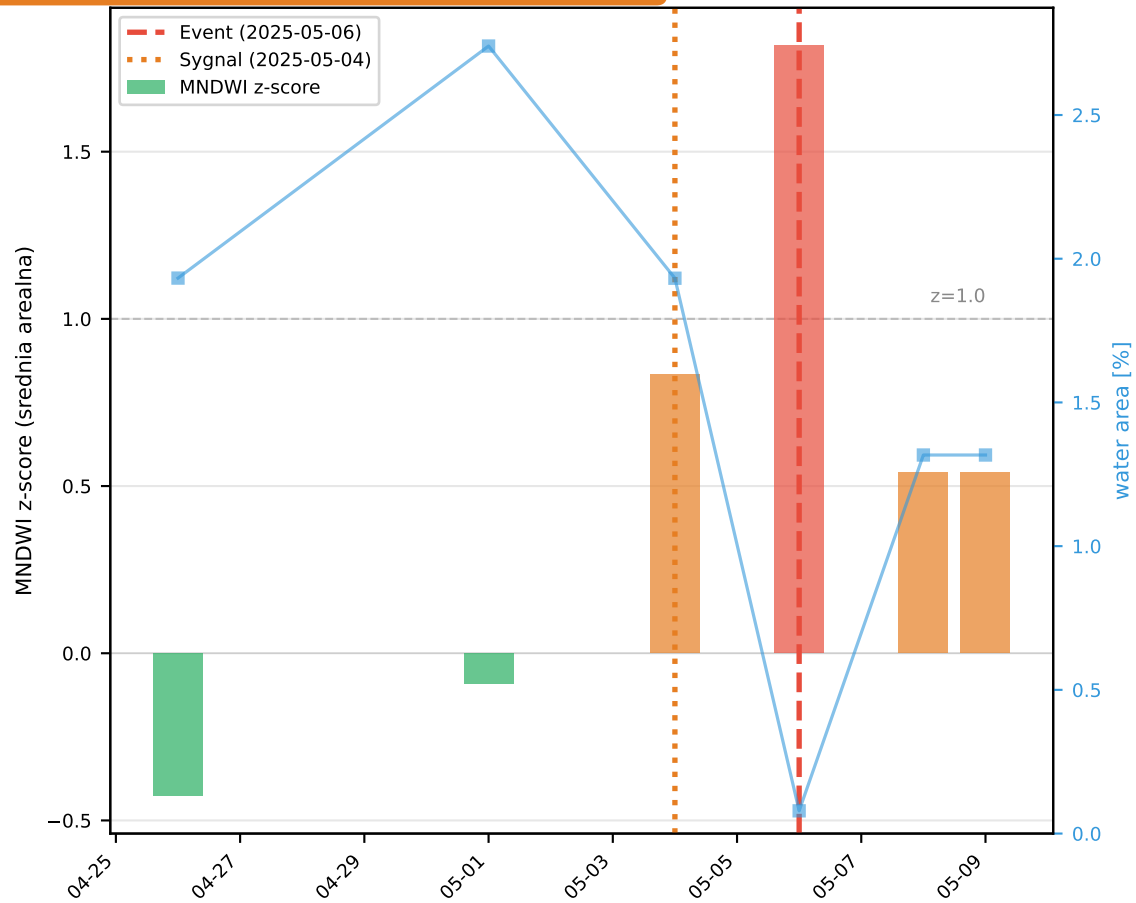
```
                    PODSUMOWANIE

 Zbadano szeregi czasowe indeksu MNDWI (Modified Normalized
Difference Water Index) z-score dla dwoch zdarzen wylewowych:

         Event #4 (2025-05-06):  Predykcja CZESCIOWA
     - Sygnal ostrzegawczy 2 dni przed (MNDWI_z skok +0.83)
                - Krotki czas reakcji (~48h)
              - Luki w danych optycznych (chmury)

          Event #1 (2025-06-05):  Predykcja WYSOKA
         - 10-dniowa seria rosnacych indeksow wodnych
          - MNDWI_z = +1.70 juz 10 dni przed (05-26)
            - Wystarczajacy czas na alarm i reakcje

   Metoda: analiza trendu sredniej arealnej z-score MNDWI
          w oknie 14 dni przed kazdym zdarzeniem.
```

EVENT #4: Wylew / zalanie terenu (2025-05-06)

Mozliwosc predykcji: CZESCIOWA | Sygnal: Umiarkowany | Czas ostrzegania: ~48h

Mapa MNDW okno 14 dni)



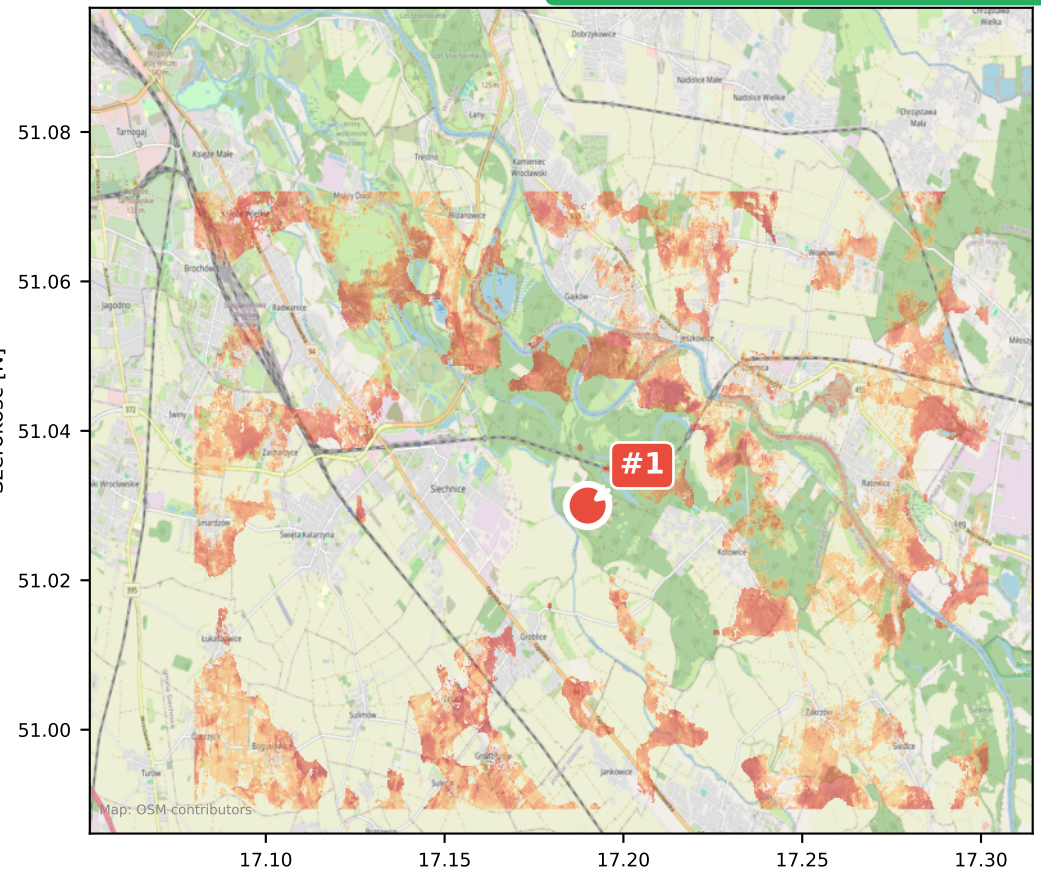


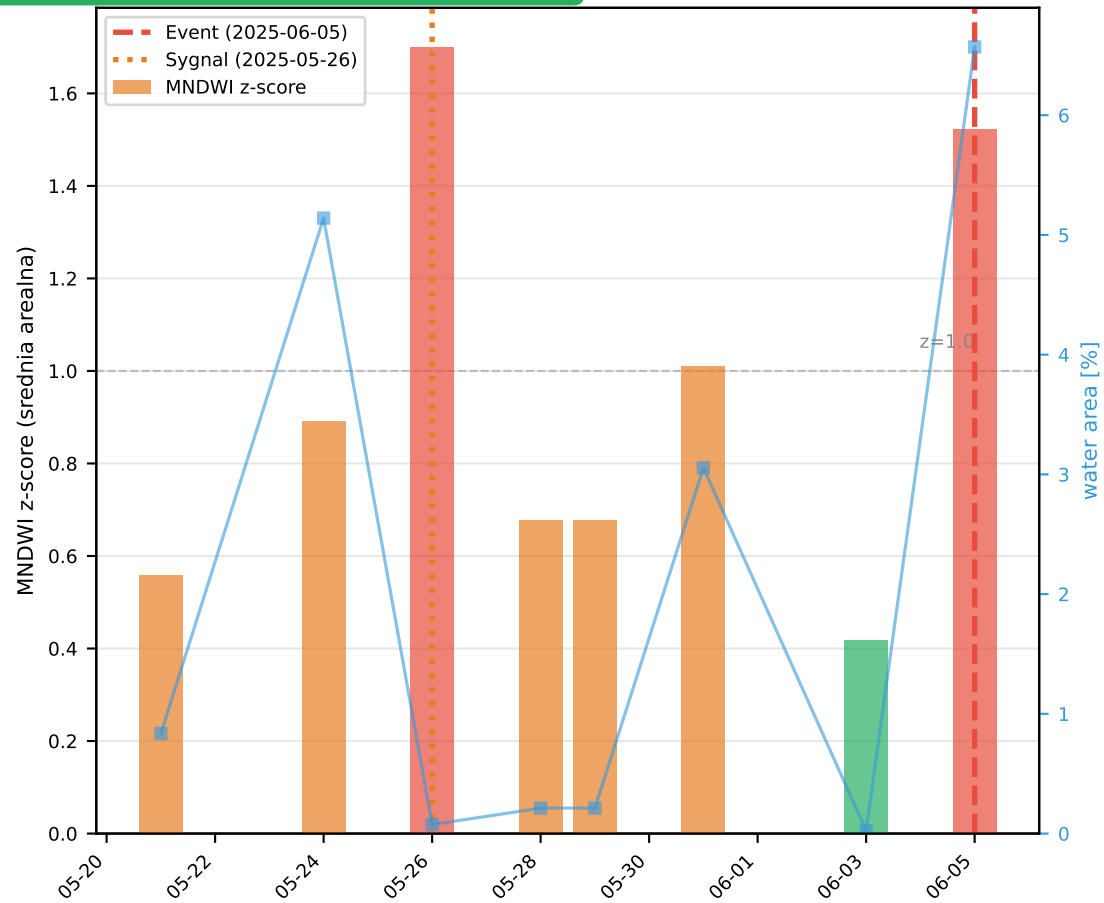

```
PRZEBIEG TRENDU:
04-26: MNDWI_z = -0.43 (norma)
05-01: MNDWI_z = -0.09 (wzrost -- zblizanie do normy)
05-04: MNDWI_z = +0.83 (WYRAZNY SKOK -- 2 dni przed!)
05-06: MNDWI_z = +1.82 (ZDARZENIE)

SYGNAL OSTRZEGAWCZY:
2 maja (05-04) nastapil gwaltowny wzrost MNDWI_z o prawie
1.0 odchylenia standardowego w ciagu 3 dni. W normalnych
warunkach indeks wodny nie rosnie tak szybko. To sygnal
wczesnego nasycenia gleby i podnoszenia poziomu wod.

OGRANICZENIA:
- SAR nie wykazal anomalii (VV_z = -0.31 na 05-03)
- Chmury 04-24, 04-28, 04-29 ukryly wczesniejsze sygnaly
- Czas ostrzegania: tylko ~48h
```

EVENT #1: Masowy wylew (najsilniejsza anomalia) (2025-06-05)

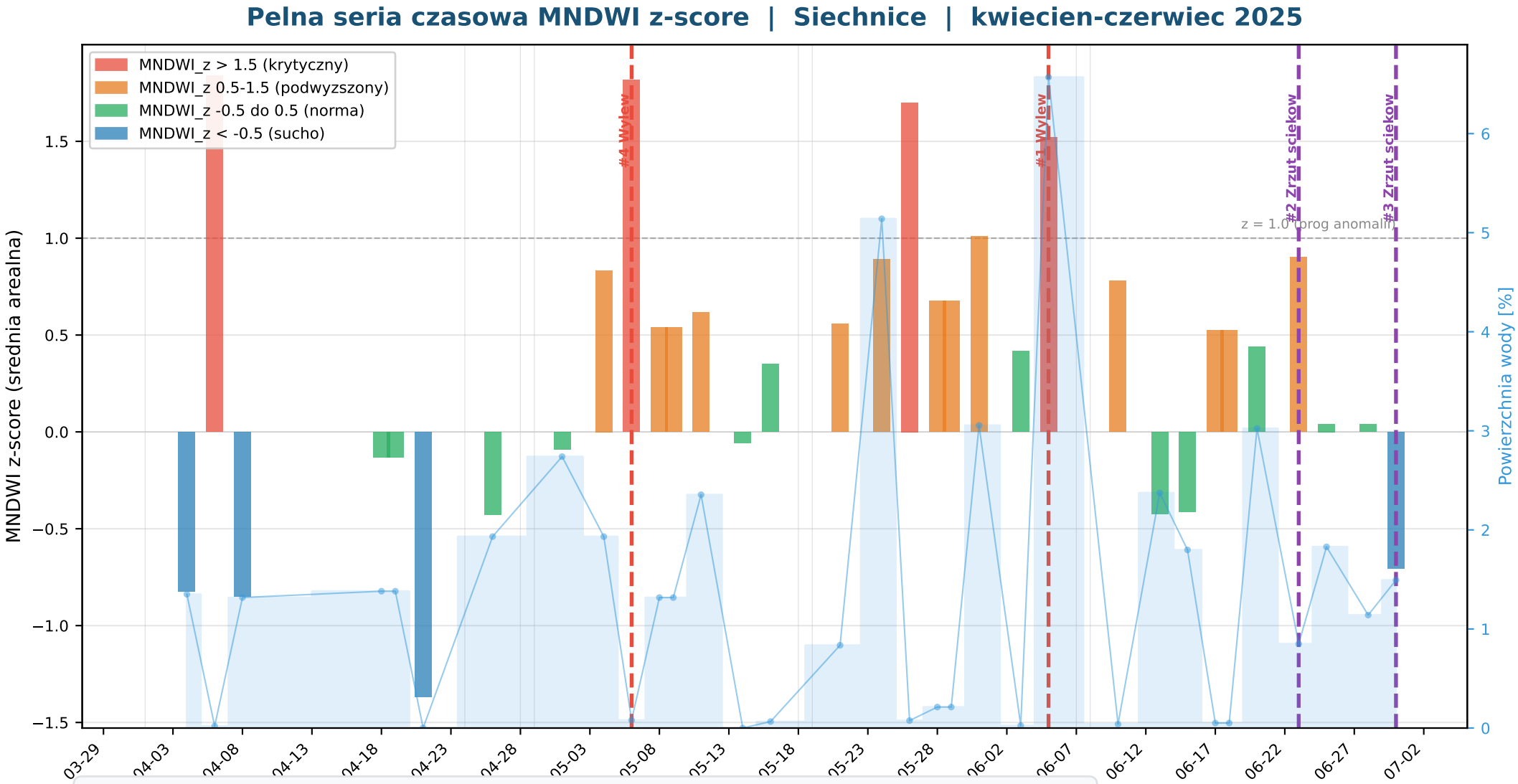
Mozliwosc predykcji: WYSOKA | Sygnal: Silny | Czas ostrzegania: ~10 dni

Mapa MNDWI z-score (okno 14 dni)






```
PRZEBIEG TRENDU:
05-24: MNDWI_z = +0.89, water = 5.1% (podwyzszony)
05-26: MNDWI_z = +1.70 (prawie tak silny jak event!)
05-28: MNDWI_z = +0.68 (utrzymuje sie)
05-31: MNDWI_z = +1.01, water = 3.1% (znow rosnie)
06-03: MNDWI_z = +0.42 (chwilowy spadek)
06-05: MNDWI_z = +1.52, water = 6.6% (ZDARZENIE)

SYGNAL OSTRZEGAWCZY:
Caly okres 24.05-05.06 to seria podwyzszonych wartosci.
05-26 MNDWI_z = +1.70 -- prawie identyczny jak event.
Teren byl systematycznie nasycony woda przez 10+ dni.
Ani jednego dnia z ujemnym MNDWI_z od 05-14 do 06-05.

MOZLIWOSC PREDYKCJI: WYSOKA
Regula 'MNDWI_z > +1.0 przez 2+ akwizycje = alarm'
```




```
INTERPRETACJA SERII CZASOWEJ:
- Kwiecien: wartosci oscyluja wokol zera (norma) z dwoma skokami (04-06: +1.84 i 04-21: -1.37)
- Poczatek maja: trend wzrostowy od 05-01 (-0.09) przez 05-04 (+0.83) do Event #4 05-06 (+1.82)
- Polowa maja: stabilizacja na podwyzszonym poziomie (+0.35 do +0.62) -- teren pozostaje wilgotny
- Koniec maja: druga fala narastania -- 05-24 (+0.89), 05-26 (+1.70), 05-31 (+1.01)
- Event #1 (06-05): kulminacja drugiej fali (+1.52) z najwyzszym water% = 6.6%
- Czerwiec: stopniowy powrot do normy po wylewach
```

WNIOSKI I REKOMENDACJE

```
                    POROWNANIE ZDARZEN

                  Event #4 (05-06)          Event #1 (06-05)
 Sygnal wczesny:    Tak, 2 dni               Tak, 10+ dni
 Sila sygnalu:      Umiarkowany (+0.83)      Silny (+1.70)
    Czas reakcji:      ~48h                     ~10 dni
SAR potwierdzenie: Brak                     Brak wyraznego
    Predykcja:         CZESCIOWA                WYSOKA
```

```
        REKOMENDACJE DLA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA

                    1. REGULA PROGOWA:
    Jezeli MNDWI z-score > +1.0 przez 2 lub wiecej kolejnych
         akwizycji Sentinel-2 --> ALARM (poziom zolty)
Jezeli MNDWI z-score > +1.5 --> ALARM NATYCHMIASTOWY (czerwony)

                    2. TREND WZROSTOWY:
    Jezeli delta MNDWI_z miedzy kolejnymi akwizycjami > +0.5
            --> ostrzezenie o szybkim narastaniu wod

                 3. WATER AREA MONITORING:
     Procent pikseli z MNDWI > 0 (water%) rosnie powyzej 3%
            --> potwierdzenie rozlewu wody na teren

                4. WIELOINDEKSOWA WALIDACJA:
             Potwierdzic alarm gdy jednoczesnie:
       MNDWI_z > +1.0 AND NDWI_z > +0.5 AND NDVI_z < -0.3
  (woda rosnie + wegetacja zanika = klasyczny wzorzec wylewu)

                    5. LUKI CHMUROWE:
    W okresach zachmurzenia uzupelnic dane SAR Sentinel-1.
     VV backscatter spada przy zalaniu (lustro wody = slaba
```